

FBI树

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 128 MB
Submission: 80 AC: 47 Score: 98.27

Submit Codes AI Code Tips

Description

我们可以把由“0”和“1”组成的字符串分为三类：全“0”串称为B串，全“1”串称为I串，既含“0”又含“1”的串则称为F串。

FBI树是一种二叉树[1]，它的结点类型也包括F结点，B结点和I结点三种。由一个长度为 2^N 的“01”串S可以构造出一棵FBI树T，递归的构造方法如下：

1) T的根结点为R，其类型与串S的类型相同；

2) 若串S的长度大于1，将串S从中间分开，分为等长的左右子串S1和S2；由左子串S1构造R的左子树T1，由右子串S2构造R的右子树T2。

现在给定一个长度为 2^N 的“01”串，请用上述构造方法构造出一棵FBI树，并输出它的后序遍历[2]序列。

[1] 二叉树：二叉树是结点的有限集合，这个集合或为空集，或由一个根结点和两棵不相交的二叉树组成。这两棵不相交的二叉树分别称为这个根结点的左子树和右子树。

[2] 后序遍历：后序遍历是深度优先遍历二叉树的一种方法，它的递归定义是：先后序遍历左子树，再后序遍历右子树，最后访问根。

Input

输入的第一行是一个整数N（ $0 \leq N \leq 10$ ），第二行是一个长度为 2^N 的“01”串。

Output

输出包括一行，这一行只包含一个字符串，即FBI树的后序遍历序列。

Samples

input	Copy
3 10001011	
output	Copy
IBFBBBFIBFIIFF	

Hint

对于40%的数据， $N \leq 2$ ；
对于全部的数据， $N \leq 10$ 。

Source

[NOIP2004普及组](#)

Submit

Codes

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

--- [Maintainer List](#) ---

Server Time: 2025-8-26 15:18:54